

Não Idealidades do Sensor

Camadas Estática (Cap. 3), Dinâmica (Cap. 4) e Espectral (Cap. 5)

ECOM060 Instrumentação Eletrônica
Universidade Federal de Alagoas
2026.2

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Sistema atribuído: Sistema 3, Motor CC (Escovado), Equipe G06
Fase 1, Entrega 02 Data: 05/10/2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Abraão Melo Santana Duarte	23111970
Mayara da Silva Jacinto	23113127
Paulo Sérgio Veras Carvalho	23111973

Na Entrega 01 (E01) projetamos a cadeia ideal: termopar Tipo K com $S_K = 40,6 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ seguido do amplificador de instrumentação de três AmpOps (Cap. 6.3.3) com $G = 494,07$, levando $\Delta T \in [0; 250] ^\circ\text{C}$ a uma saída de 0 a 5 V. Nesta entrega mantemos o mesmo sensor e o mesmo circuito e acrescentamos as três camadas atribuídas à equipe G06: não linearidade + desvio de zero (estática), primeira ordem (dinâmica) e ruído de acoplamento do motor (espectral). A descrição do sensor e do circuito não é repetida aqui. As camadas entram na ordem física em que acontecem:

$$T \xrightarrow{1^\text{a ordem}} T_j \xrightarrow{E(T_j)-E(T_{cj})} v_s \xrightarrow{+n(t)} v_{in} \xrightarrow{G, \text{ sat}} v_{out}. \quad (1)$$

A massa térmica atrasa a temperatura da junção T_j ; a junção converte T_j em tensão de forma não linear e referida à junta fria T_{cj} ; o ruído do motor se acopla nos fios, entre o sensor e o amplificador.

1 R6. Camada estática (Cap. 3)

Não linearidade. O Cap. 3 [4] define a não linearidade como a maior diferença entre a curva de calibração e a reta de referência, em porcentagem do alcance (Eq. 3.43). A reta de referência aqui é a reta ideal da E01, $v = S_K \Delta T$, que praticamente coincide com a reta de extremos da tabela do Tipo K ($10,153 \text{ mV}/250 ^\circ\text{C} = 40,61 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$). A curva real é a função de referência NIST ITS-90 [1], a mesma que gera as tabelas da IEC 60584-1 [2] e do datasheet Pyromation usado na E01 [3]:

$$E(t) = \sum_{i=0}^9 c_i t^i + a_0 e^{a_1(t-a_2)^2} \quad [\text{mV}], \quad 0 \leq t \leq 1372 ^\circ\text{C}. \quad (2)$$

Tabela 1: F.e.m. do Tipo K (ITS-90) comparada à reta ideal da E01.

$\Delta T (^\circ\text{C})$	$E(\Delta T)$ tabelada (mV)	reta $S_K \Delta T$ (mV)	desvio (μV)
0	0,000	0,000	0
50	2,023	2,030	-7
100	4,096	4,060	+36
135	5,532	5,481	+51
150	6,138	6,090	+48
200	8,138	8,120	+19
250	10,153	10,150	+3

$$\%e_l = \frac{50,8 \mu\text{V}}{10,15 \text{ mV}} \times 100 \approx \mathbf{0,50\% \text{ FS}} \quad (\approx 1,25 ^\circ\text{C}, \text{ em } \Delta T \approx 135 ^\circ\text{C}). \quad (3)$$

O valor vem da tabela padronizada, não foi arbitrado. Como o desvio não é simétrico (é negativo perto de $50 ^\circ\text{C}$ e positivo no meio da faixa), usamos o polinômio completo da Eq. (2) em vez de uma parábola ajustada ao pico.

Desvio de zero. O Cap. 3.3.8 trata a temperatura ambiente como entrada espúria que desloca verticalmente a reta de calibração, com unidade $\%/^{\circ}\text{C}$. No termopar esse efeito tem origem física direta na junta fria: a f.e.m. medida é $E(T_j) - E(T_{cj})$, então cada grau de deriva da junta fria em relação ao valor assumido desloca a saída em cerca de $S_K = 40,6 \mu\text{V}$:

$$\text{desvio de zero} = \frac{S_K}{v_{in,FS}} \times 100 = \frac{40,6 \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}}{10,15 \text{ mV}} \times 100 \approx 0,40 \%/^{\circ}\text{C}. \quad (4)$$

Esse coeficiente sai do próprio S_K , logo é pesquisado. Para a deriva adotamos $\Delta T_{cj} = 10^{\circ}\text{C}$, **estimativa da equipe** para um bloco de terminais perto do motor que aquece: o datasheet do MAX31855 alerta que fontes de calor perto da junta fria geram exatamente esse erro, e informa que a própria compensação já tem erro de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ [5]. Com a junta fria mais quente do que o assumido, a leitura *cai*: $-E(10^{\circ}\text{C}) = -0,397 \text{ mV}$ na entrada, ou $-0,196 \text{ V}$ (**-3,9 % FS**) na saída.

Implementação via C function. As duas características ficam em um bloco *C function* do TyphoonSim, entre a dinâmica de 1ª ordem e o amplificador (entrada T_j em $^{\circ}\text{C}$, saída v_s em V). O bloco avalia a Eq. (2) pelo método de Horner para T_j e para ΔT_{cj} e subtrai uma da outra. Trecho da *Output function* (código completo em `c_function_camada_estatica.c`):

```
t_in[0] = Tj; t_in[1] = dT_cj; /* junção de medição e deriva da junta fria */
for (k = 0; k < 2; k++) { /* E(t) da Eq. (2), em mV */
    double t = t_in[k], p = c[9];
    for (i = 8; i >= 0; i--) p = p*t + c[i]; /* Horner */
    E_mV[k] = p + a0*exp(a1*(t - a2)*(t - a2));
}
v_s = (E_mV[0] - E_mV[1]) * 1.0e-3; /* não linearidade + desvio de zero, em V */
```

2 R7. Camada dinâmica (Cap. 4)

A junção e a bainha precisam trocar calor com o meio antes de chegar à temperatura do mensurando, o que é um sistema de 1ª ordem. Para um degrau, a resposta é (Eq. 4.21)

$$T_j(t) = \Delta T \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \iff \frac{T_j(s)}{T(s)} = \frac{1}{\tau s + 1}, \quad (5)$$

e, para uma rampa, a indicação fica atrasada de τ em relação ao mensurando, $T_j(t) \approx T(t - \tau)$ em regime. Adotamos $\tau = 0,5 \text{ s}$, valor de catálogo de uma sonda de isolamento mineral com bainha de 0,125" (3,2 mm) e junção aterrada [6]. Se a sonda for presa a uma massa metálica do motor, τ pode subir para alguns segundos; o efeito qualitativo é o mesmo (só atraso, sem erro em regime). No TyphoonSim a camada é um bloco *Transfer Function* com numerador [1] e denominador [0,5 1].

Compatibilidade com a E01. A banda do sinal térmico é $f_c = 1/(2\pi\tau) \approx 0,32 \text{ Hz}$. O circuito da E01 não tem filtro e o amplificador tem banda muito acima disso, então nada no condicionamento atenua o sinal útil e o projeto da E01 não precisa ser revisado.

3 R8. Camada espectral (Cap. 5)

A comutação das escovas gera transitórios periódicos que se acoplam, por capacitância e indutância, nos fios do termopar [7, 8]. Modelamos o ruído como uma parcela periódica na frequência de comutação, com suas harmônicas (série de Fourier, Eq. 5.1), mais um piso de banda larga:

$$n(t) = A_c \sin(2\pi f_{comm}t) + r(t), \quad f_{comm} = \frac{N_{seg} n_{rpm}}{60}. \quad (6)$$

Com a velocidade nominal do nosso motor, $\omega = 300 \text{ rad/s}$ ($\approx 2865 \text{ rpm}$), e um comutador de $N_{seg} = 12$ segmentos, $f_{comm} \approx 573 \text{ Hz}$. Adotamos $A_c = 2 \text{ mV}$ de pico ($A_c/\sqrt{2} \approx 1,4 \text{ mV}$ eficaz, Eq. 5.27) e $r(t)$ gaussiano com $\sigma = 0,2 \text{ mV}$. N_{seg} , A_c e σ são **estimativas da equipe**: o acoplamento depende da fiação, da blindagem e da distância ao motor, e não é tabelado por fabricante.

O que decide o efeito é a forma como o ruído chega. A maior parte aparece igual nos dois fios (modo comum), e o amplificador de instrumentação, com CMRR $\approx 120 \text{ dB}$, a reduz a $G A_c/10^6 \approx 1 \mu\text{V}$ na saída. Só a fração diferencial, causada pelo desbalanço entre os fios, passa ao ganho G . Adotamos

10 % (estimativa), ou seja, 0,2 mV de pico, que vira $\pm 0,10$ V ($\approx \pm 2$ % FS) na saída, contra $\pm 0,99$ V se todo o ruído fosse diferencial (Fig. 1d–e). No TyphoonSim: *Sine* (2e-3; 573 Hz) + *Random Source* (normal) $\times 0,2\text{e-}3$ formam $n(t)$, e um *Gain* de 0,1 injeta a parcela diferencial no *Sum* após a *C function*.

4 R9. Comparação por camada

Excitamos a cadeia com a mesma varredura da E01 (rampa de 25 °C/s de 0 a 250 °C, mantida após $t = 11$ s) e ativamos uma camada por vez (Fig. 1). As curvas foram obtidas por integração numérica do mesmo modelo implementado no TyphoonSim (passo de 20 μs) e servem de referência para conferir o *scope* do HIL SCADA.

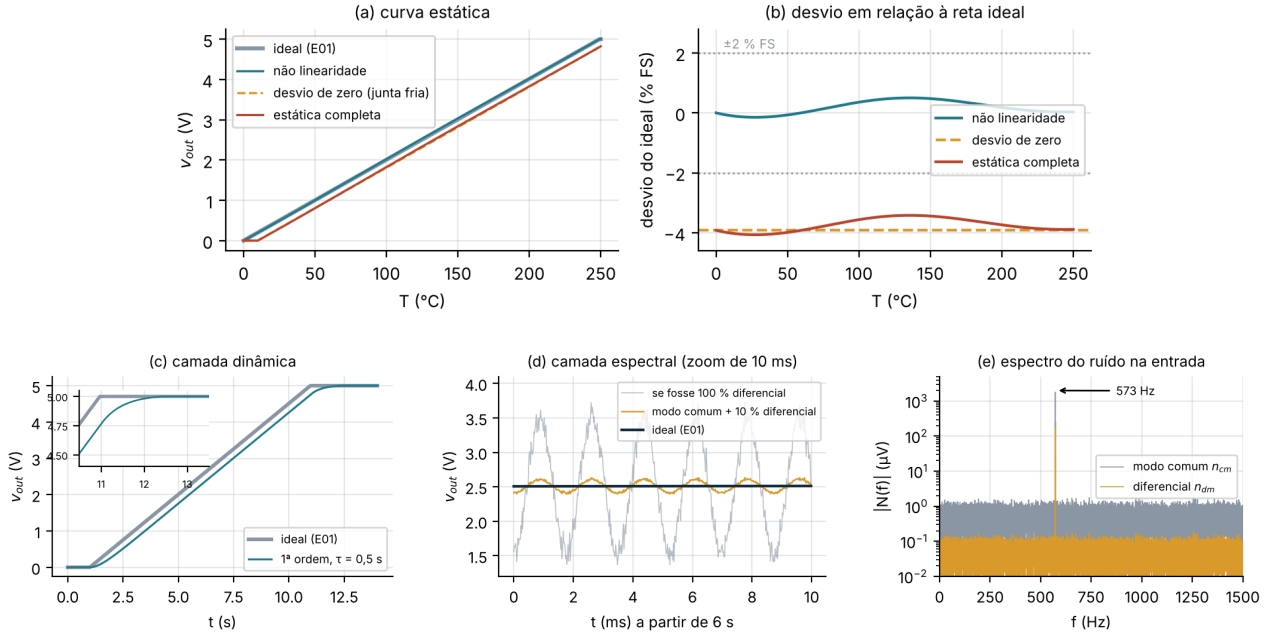


Figura 1: Efeito isolado de cada camada contra o sinal ideal da E01. (a)–(b) estática; (c) dinâmica; (d) espectral, saída do amplificador em uma janela de 10 ms; (e) espectro do ruído na entrada, em modo comum e na fração diferencial.

- **Estática:** a curva continua quase reta, mas desce 0,196 V em toda a faixa. A não linearidade (até +0,50 %) compensa uma parte, e o desvio total fica entre $-4,1$ e $-3,4$ % FS, fora da tolerância de ± 2 % da E01. Abaixo de ≈ 10 °C a saída fica presa em 0 V.
- **Dinâmica:** na rampa, a junção fica $\tau \cdot \dot{T} = 0,5 \times 25 = 12,5$ °C atrás do meio ($-0,25$ V, -5 % FS). O erro some em $\approx 5\tau = 2,5$ s depois que a temperatura estabiliza; no aquecimento real do motor, que leva minutos, ele é desprezível.
- **Espectral:** ondulação de $\pm 0,10$ V em 573 Hz mais $\sigma \approx 0,01$ V de banda larga. O valor médio continua sobre a reta ideal.

5 R10. Sinal degradado + condicionamento

Com as três camadas em série (Eq. 1) e o mesmo amplificador da E01, obtemos a Fig. 2. A leitura acompanha a temperatura com a forma esperada, mas com três ressalvas:

- o **desvio de zero da junta fria domina:** em regime a saída fica em 4,82 V em vez de 5 V ($-3,7$ % FS), e durante a rampa rápida o atraso de 1ª ordem se soma, levando o erro a $\approx -8,6$ % FS;
- a **ondulação de 573 Hz não é filtrada pela cadeia.** A lentidão térmica age sobre a temperatura, *antes* da junção, e o ruído entra nos fios, *depois* dela; como o circuito da E01 não tem filtro, os $\pm 0,10$ V aparecem inteiros na saída;
- abaixo de ≈ 10 °C o desvio negativo leva a saída à saturação em 0 V.

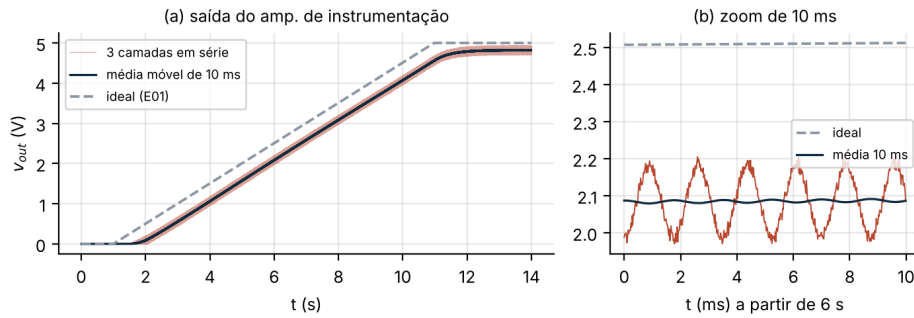


Figura 2: Cadeia completa (1ª ordem + não linearidade + desvio de zero + ruído de acoplamento) processada pelo amplificador de instrumentação da E01. A média móvel de 10 ms aparece só para facilitar a leitura do gráfico.

Conclusão qualitativa: o circuito ainda entrega uma leitura *utilizável*, mas não dentro dos 2 % FS da especificação. Isso se deve ao desvio de zero, não ao ruído: o amplificador de instrumentação rejeita o modo comum como previsto na E01, e a parcela diferencial que sobra fica cerca de três ordens de grandeza acima da banda do sinal térmico (573 Hz contra 0,32 Hz), então um passa-baixas simples a removeria (o próprio datasheet do MAX31855 recomenda um capacitor de 10 nF entre T+ e T− [5]). O ponto que um projeto real precisa tratar é a junta fria: compensá-la e mantê-la longe do calor do motor faz o erro voltar para a faixa de $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\approx 0,8\%$ FS). A quantificação fica para a Fase 2.

Referências

- [1] BURNS, G. W. *et al.* *Temperature-Electromotive Force Reference Functions and Tables for the Letter-Designated Thermocouple Types Based on the ITS-90*. NIST Monograph 175. Gaithersburg: NIST, 1993.
- [2] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. *IEC 60584-1: Thermocouples, Part 1: EMF specifications and tolerances*. Geneva: IEC, 2013.
- [3] PYROMATION, INC. *Type K Thermocouple, thermoelectric voltage as a function of temperature ($^{\circ}\text{C}$), reference junction at $0\text{ }^{\circ}\text{C}$* . Disponível em: https://www.pyromation.com/downloads/data/emfk_c.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.
- [4] AGUIRRE, L. A. *Fundamentos de Instrumentação*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013. (Cap. 3, 4 e 5.)
- [5] ANALOG DEVICES (MAXIM INTEGRATED). *MAX31855: Cold-Junction Compensated Thermocouple-to-Digital Converter*. Datasheet. Disponível em: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX31855.pdf>. Acesso em: 5 out. 2026.
- [6] CLEVELAND ELECTRIC LABS. *Magnesium Oxide Thermocouples* (datasheet técnico, tabela de constantes de tempo). Disponível em: https://hyfindr.com/wp-content/uploads/2023/09/Technical-datasheet_Magnesium-Oxide-MgO-Insulated-Thermocouples.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.
- [7] IOTECH, INC. *TechTip 60201: Grounding and Shielding Considerations for Thermocouples, Strain Gages, and Low-Level Circuits*. Cleveland: Iotech. Disponível em: https://files.digilent.com/reference%2Ftechtip_60201.pdf. Acesso em: 2 out. 2026.
- [8] AGILENT TECHNOLOGIES. *Making Good Thermocouple Measurements in Noisy Environments*. Application note, 2008.